



SISTEMAS INFORMÁTICOS

16/09/2026

Profesora:

Begoña Rodríguez Ferreras

begona.rodfer.1@educa.jcyl.es

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Evalúa **sistemas informáticos**, identificando sus componentes y características.

RA2. Instala **sistemas operativos** planificando el proceso e interpretando documentación técnica.

RA3. Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos.

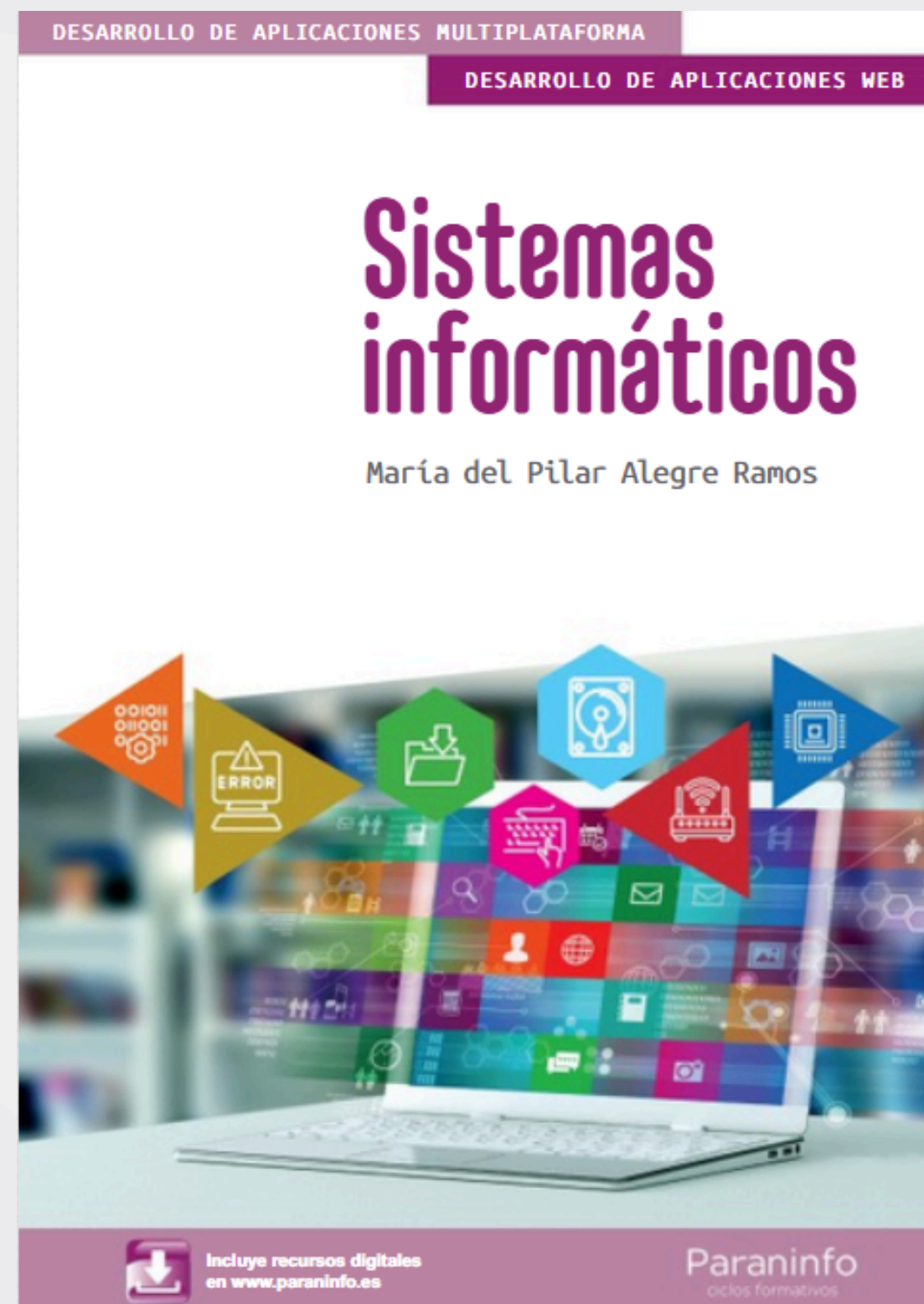
RA4. Gestiona sistemas operativos **utilizando comandos y herramientas gráficas** y evaluando las necesidades del sistema.

RA5. Interconecta **sistemas en red** configurando dispositivos y protocolos.

RA6. Opera **sistemas en red** gestionando sus recursos e identificando las restricciones de seguridad existentes.

RA7. Elabora **documentación** valorando y **utilizando aplicaciones informáticas de propósito general**.

LIBRO



RA1

- a) Se han reconocido los **componentes físicos** de un **sistema informático** y sus **mecanismos de interconexión**.
- b) Se han **clasificado los tipos de memorias**, señalando sus características e identificando sus prestaciones y la función que desarrollan en el conjunto del sistema.
- c) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo.
- d) Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de **dispositivos periféricos**.
- e) Se han identificado los **tipos de redes y sistemas de comunicación**.
- f) Se han identificado los **componentes de una red informática**.
- g) Se han interpretado **mapas físicos y lógicos** de una red informática.
- h) Se han reconocido las **normas de seguridad y prevención de riesgos laborales** en el uso de los sistemas informáticos.

UT1. EXPLOTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO: HARDWARE

- Componentes de un sistema informático. Elementos y conceptos fundamentales.
- La información y su representación. Sistemas de numeración y cambios de base. Operaciones lógicas.
- Unidades funcionales. Unidad central de proceso, Memoria y Buses.
- Periféricos. Adaptadores para la conexión de dispositivos.
- Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

UT1. EXPLOTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO (II): REDES

- Tipos de redes.
- Componentes de una red informática.
- Topologías de red.
- Mapa físico y lógico de una red local.
- Medios de transmisión. Transmisión alámbrica e inalámbrica.
- Tipos de cableado. Cableado estructurado. Conectores.

COMPONENTES DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

¿Qué es un **sistema informático**?

- Desde siempre, las personas han querido crear máquinas que les ayuden a resolver problemas.
- Al principio, cada máquina se diseñaba para una tarea concreta, por ejemplo, un reloj para medir el tiempo o una calculadora para hacer cuentas.
- Es un sistema que permite almacenar y procesar la información.

Pero entonces surgió la pregunta: ¿podemos construir una máquina que sirva para resolver diferentes problemas, no solo uno? La respuesta es sí, y esa máquina se llama sistema informático.

COMPONENTES DE UN SISTEMA INFORMÁTICO (II)

Está formado por tres **componentes**:

- **Hardware:** es la parte física y tangible. Son los componentes físicos del sistema informático: teclado, pantalla, procesador, disco duro...
- **Software:** aplicaciones que permiten operar con los diferentes componentes del sistema, como un juego, un procesador de texto o un navegador de Internet.
- **Personas:** persona o personas que utilizan el sistema informático

Hay autores que añaden:

- **Datos:** la información que el sistema procesa, por ejemplo, los documentos que escribes, las fotos que guardas o los vídeos que ves.

REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

- Si por algo se distingue al computador como máquina, es que su objeto de procesamiento es la **información**.
- La Informática es, como indica su propio nombre, el **procesamiento de información de forma automática**.
- El propósito de los ordenadores es, por tanto, el almacenamiento, transmisión y procesamiento de la información en general.
- Para que el procesamiento y almacenamiento que éste lleva a cabo es necesario escoger un formato adecuado de representación interna de la información. Igualmente, la transmisión de información requiere un sistema de representación que se adecúe a la tarea,

INFORMACIÓN

- El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define “información” como: *“acción y efecto de informar”, y como “comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada”.*
- Podemos decir que un computador es una máquina que procesa datos (*“Información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por un ordenador”*), y los estructura y organiza (*información*), para permitir al ser humano obtener conocimiento (*nueva información*).

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

¿Qué es un sistema de numeración?

- Conjunto de reglas, convenios y símbolos que permiten representar números
- Existen diferentes sistemas de numeración:
 - Sistema **decimal** (numeración en base 10): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 - Sistema **binario** (numeración en base 2): 0, 1
 - Sistema **octal** (numeración en base 8): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 - Sistema **hexadecimal** (numeración en base 16): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

SISTEMAS DE NUMERACIÓN (II)

- Podemos definir también un sistema de numeración como un conjunto de dígitos y reglas que permiten **representar datos numéricos**.
- La principal regla es que **un mismo dígito tiene distinto valor según la posición que ocupe**.

TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA NUMERACIÓN

- Relaciona una cantidad expresada en cualquier sistema de numeración con la misma cantidad expresada en el sistema decimal; es decir, el valor decimal de una cantidad expresada en otro sistema de numeración que utiliza otra base.

$$N = \begin{cases} \langle d_{(n-1)} \dots d_1 d_0, d_{-1} \dots d_{-k} \rangle = \sum_{i=-k}^{n-1} d_i b^i \\ N = d_{n-1} b^{n-1} + \dots + d_1 b^1 + d_0 b^0 + d_{-1} b^{-1} + \dots + d_{-k} b^{-k} \end{cases}$$

- i = posición respecto a la coma. Para los dígitos de la derecha la i es negativa empezando en $-k$; para los de la izquierda es positiva empezando en 0.
- k = número de dígitos a la derecha de la coma.
- n = número de dígitos a la izquierda de la coma.
- d = cada uno de los dígitos que componen el número.
- b = base del sistema de numeración (2,8,10 ó 16).

TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA NUMERACIÓN (II)

Si tenemos el número 555,55, el dígito 5 tiene distinto valor dependiendo de la posición que ocupa.

Cada posición tiene un peso asociado, siendo en este caso 5 las unidades, 50 las decenas y 500 las centenas. También serán 5 las décimas y 5 las centésimas.

El dígito más a la derecha tendrá peso -2, el siguiente -1, el siguiente 0, y así sucesivamente.

Podremos representar este número como las sumas de las potencias de la base 10 elevada al peso:

$$5 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^0 + 5 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^2$$

EJERCICIO

Obtén el valor de los siguientes números siguiendo el teorema fundamental de la numeración:

327
74,23

TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA NUMERACIÓN (III)

Las computadoras suelen efectuar las operaciones aritméticas utilizando una representación para los datos numéricos basada en el sistema de numeración base dos, que se denomina **binario**.

También se utilizan los sistemas de numeración, preferentemente el octal y hexadecimal, para obtener códigos intermedios. Un número expresado en uno de estos sistemas puede transformarse de forma directa a binario y viceversa.

Con ellos se simplifica la transcripción de número binarios y están más próximos al sistema que utilizamos usualmente (sistema digital), por los que a veces se utilizan como paso intermedio en las transformaciones de decimal a binario y viceversa.

EL SISTEMA DECIMAL

El sistema numérico, o BASE10, se utiliza a diario para los cálculos cotidianos, como la contabilidad doméstica, las unidades de medida, las horas, etc.

El sistema decimal utiliza diez dígitos o símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Dependiendo de la posición que ocupe un dígito dentro de una cifra, representará las unidades, decenas, centenas, millares, etc. Por esto, se dice que los sistemas de numeración son **posicionales**.

En BASE10 se utilizan las potencias de diez, por ejemplo, 23.605 en BASE10 significa lo siguiente: $(2 \cdot 10000) + (3 \cdot 1000) + (6 \cdot 100) + (0 \cdot 10) + (5 \cdot 1)$

EL SISTEMA BINARIO

El sistema de numeración binario utiliza solo dos dígitos (0 y 1) para representar cantidades, por lo que su base es 2. Cada dígito de un número representado por este sistema se denomina bit (*binary digit*).

Los bits tienen distinto valor dependiendo de la posición que ocupan; por eso este sistema también es posicional.

Estos valores vienen determinados por una potencia de base 2 que la vamos a llamar peso. Así, por ejemplo, el número binario 1011,01 expresado en decimal quedaría así:

$$1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} = 1 \cdot 8 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0,25 = 11,25$$

EL SISTEMA BINARIO (II)

Por tanto para pasar de binario a decimal será importante recordar los pesos asociados.

Pesos asociados								Número decimal
2^3	2^2	2^1	2^0	,	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	
8	4	2	1	,	0,5	0,25	0,125	

Para trabajar con direccionamiento IP más adelante tendrán especial relevancia todos aquellos pesos hasta completar 1 byte (8 bits):

Binary Sample Place Value Chart							
128	64	32	16	8	4	2	1
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

CAMBIOS DE BASE

Al trabajar con diferentes bases se emplea la siguiente notación para indicar que un número está escrito en una base u otra:

- N_{10} para números en base decimal o base 10.
- N_2 para números binarios o en base 2.
- N_8 para números octales o en base 8.
- N_{16} para números hexadecimales o en base 16.

CAMBIOS DE BASE DE DECIMAL A BINARIO

Para cambiar de binario a decimal, el valor en decimal del número será la suma resultado de cada número multiplicado por la potencia de 2 de la posición que ocupa, tal y como se puede ver en el teorema fundamental de la numeración:

$$N_{(10)} = \sum_{i=1}^{k-1} d_i \cdot 2^i$$

Calcula el valor en decimal de los siguientes números en binario.

$100_{(2)}$
 $1010_{(2)}$
 $1101_{(2)}$
 $10011_{(2)}$

EJERCICIO

Calcula el valor en decimal de los siguientes números en binario:

100

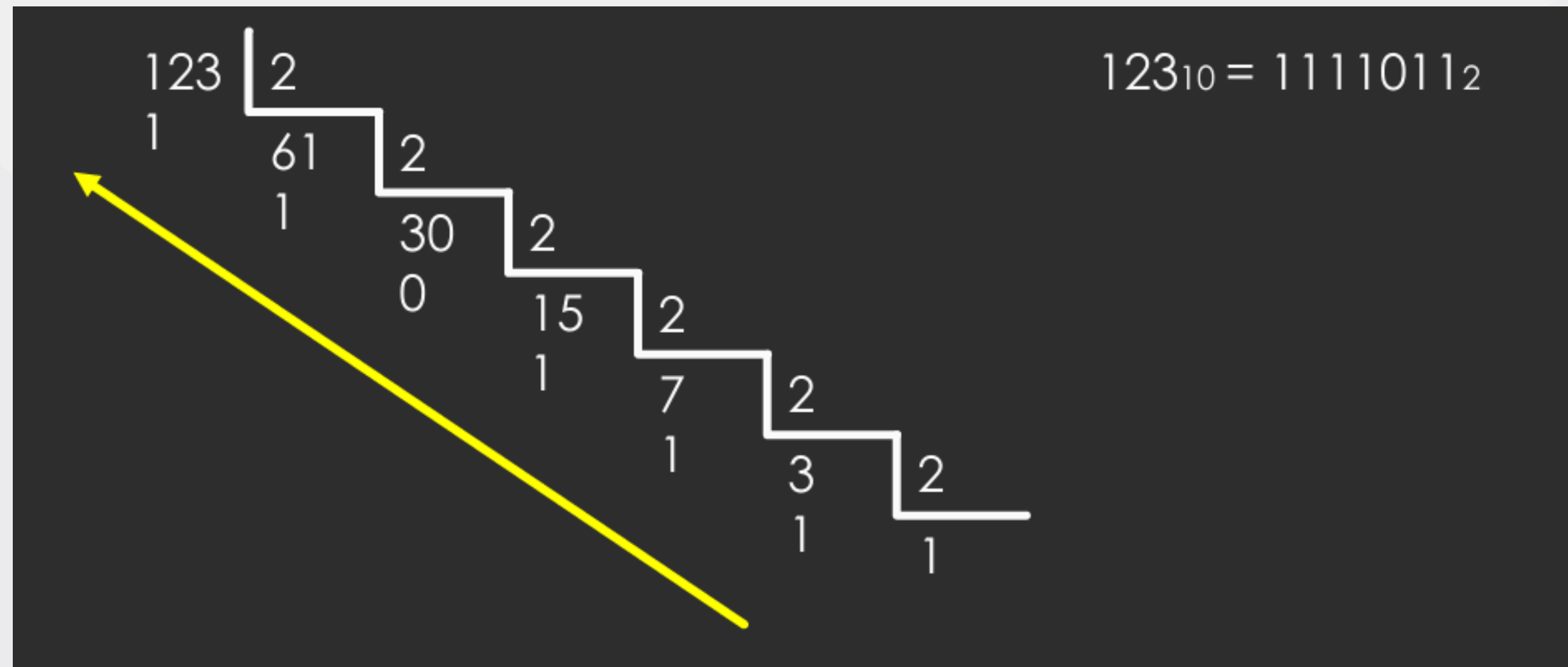
1010

1101

10011

CAMBIO DE BASE DECIMAL A BINARIA

Conversión de 123 a binario:



EL SISTEMA OCTAL

Los primeros sistemas informáticos utilizaban solo el sistema binario para interpretar y transformar los datos, con lo que las labores de programación eran bastante tediosas; se recurrió entonces al uso de sistemas intermedios que permitían una fácil traducción hacia y desde el sistema binario. Estos sistemas son el octal y el hexadecimal.

El sistema octal tiene como base de numeración 8, es decir, utiliza ocho símbolos para representar las cantidades. Estos símbolos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sistema también es posicional; o sea, que un mismo dígito tiene distinto valor según la posición que ocupe.

EL SISTEMA HEXADECIMAL

El sistema hexadecimal tiene como base de numeración 16, es decir, utiliza dieciséis símbolos para representar las cantidades. Este sistema también es posicional. A los símbolos A, B, C, D, E y F se les asignan los siguientes valores:

Símbolo	Valor asignado
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

EL SISTEMA HEXADECIMAL (II)

La numeración en hexadecimal tiene la utilidad de que:

- 4 números binarios se pueden representar directamente con un número hexadecimal
- un byte se representa con dos números hexadecimales

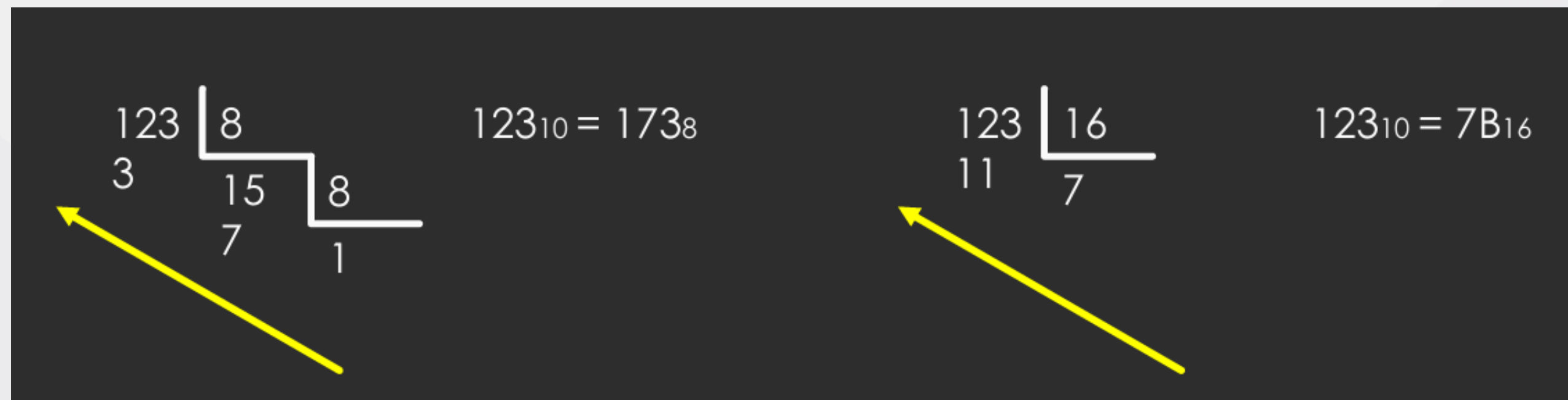
Se utiliza para representar las direcciones de memoria, las direcciones MAC de las tarjetas de red, las direcciones IPv6...

El motivo de que su uso esté tan extendido es que para los seres humanos es más fácil y simple leer o escribir valores hexadecimales que números binarios.

CAMBIO DE BASE

DECIMAL A OCTAL Y HEXADECIMAL

Conversión de 123 a octal y hexadecimal:



EQUIVALENCIAS ENTRE SISTEMAS NÚMERICOS

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

OPERACIONES LÓGICAS

En el sistema binario se pueden realizar una serie de operaciones lógicas que se llevan a cabo siguiendo el **álgebra booleana o de Boole**, llamada así en honor al matemático inglés George Boole, que fue el que definió las operaciones lógicas. Internamente un ordenador trabaja con este tipo de lógica.

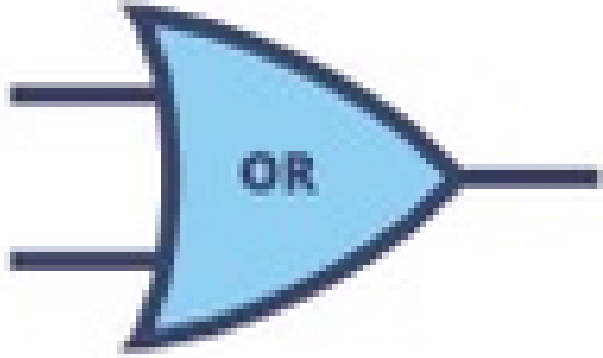
Las operaciones lógicas básicas son:

- **OR:** el resultado de esta operación lógica será 1 cuando alguno de los valores sea 1.
- **AND:** el resultado de esta operación lógica será 1 solo cuando los dos valores sean 1.
- **NOT:** el resultado de esta operación lógica será negar el valor que recibe.

FUNCIÓN LÓGICA BÁSICA OR

El resultado de esta operación lógica será 1 cuando alguno de los valores sea 1.

A	B	OR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A diagram of a blue OR gate with two inputs on the left and one output on the right. The word "OR" is written inside the gate.

FUNCIÓN LÓGICA BÁSICA AND

El resultado de esta operación lógica será 1 solo cuando los dos valores sean 1.

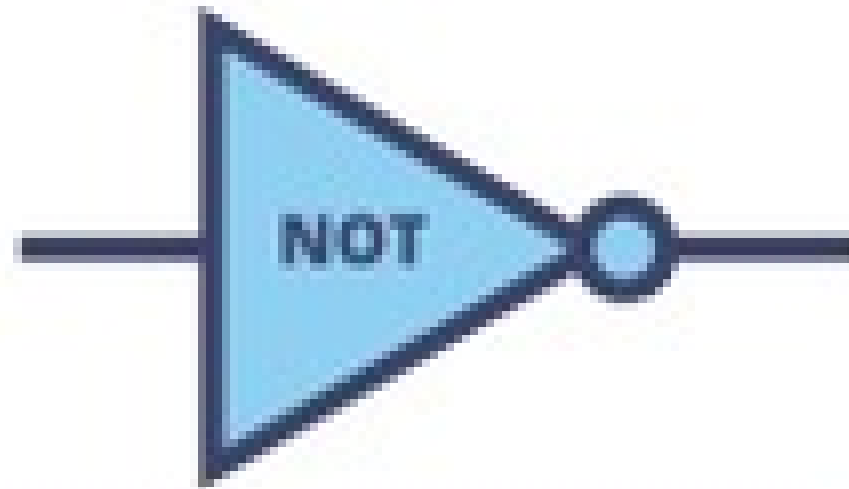
A	B	AND
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A blue AND gate symbol with two input lines on the left and one output line on the right. The word "AND" is written inside the gate.

FUNCIÓN LÓGICA BÁSICA NOT

El resultado de esta operación lógica será negar el valor que recibe.

A	NOT
0	1
1	0



EJERCICIO

Para los siguientes pares de números en binario, realiza las operaciones lógicas OR y AND:

01111100
10001001

OPERACIONES LÓGICAS DERIVADAS

Las operaciones lógicas derivadas son:

- **NOR:** el resultado de la negación de OR. $A \text{ NOR } B = \text{NOT } (A \text{ OR } B)$.
- **NAND:** es la negación de AND. $A \text{ NAND } B = \text{NOT } (A \text{ AND } B)$.
- **XOR:** el resultado de las siguientes operaciones:
 $A \text{ XOR } B = (\text{NOT } (A) \text{ AND } B) \text{ OR } (A \text{ AND } (\text{NOT } B))$.

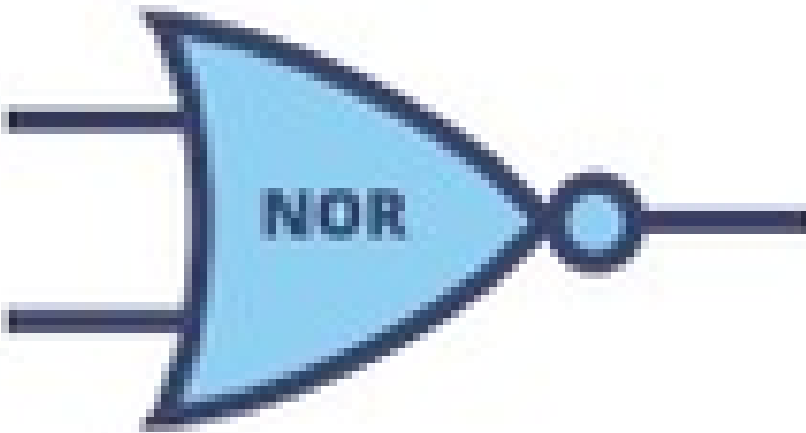
El resultado de esta operación lógica será 0 cuando ambos valores sean iguales y 1 cuando sean diferentes.

FUNCIÓN NOR

El resultado de la negación de OR.

$A \text{ NOR } B = \text{NOT } (A \text{ OR } B)$.

A	B	NOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

A blue NOR gate symbol with two inputs on the left and one output on the right. The output line ends in a small circle, representing inversion. The word "NOR" is written inside the gate.

FUNCIÓN NAND

Es la negación de AND.

$A \text{ NAND } B = \text{NOT } (A \text{ AND } B)$.

A	B	NAND
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



FUNCIÓN XOR

El resultado de las siguientes operaciones:

$$A \text{ XOR } B = (\text{NOT } (A) \text{ AND } B) \text{ OR } (A \text{ AND } (\text{NOT } B)).$$

El resultado de esta operación lógica será 0 cuando ambos valores sean iguales y 1 cuando sean diferentes.

A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



¿PREGUNTAS?